UFPR
JANDAIA DO SUL

Física III (JAN017A)

Aula 24 - Fontes de Campos Magnéticos Pt 1

Prof. Dr. Flavio Franchello



Jearl Walker

Fundamentos de

Física

Eletromagnetismo

LTC

29 Campos Magnéticos Produzidos por Correntes

29-1 O CAMPO MAGNÉTICO PRODUZIDO POR UMA CORRENTE

O que É Física?

Cálculo do Campo Magnético Produzido por uma Corrente

29-2 FORÇAS ENTRE DUAS CORRENTES PARALELAS

Forças entre Duas Correntes Paralelas

29-3 LEI DE AMPÈRE

Lei de Ampère

29-4 SOLENOIDES E TOROIDES

Solenoides e Toroides

29-5 RELAÇÃO ENTRE UMA BOBINA PLANA E UM DIPOLO MAGNÉTICO

Relação entre uma Bobina Plana e um Dipolo Magnético



28	FONTES DE CAMPO MAGNÉTICO	263
28.1	Campo magnético de uma carga em movimento	264
28.2	Campo magnético de um elemento de corrente	266
28.3	Campo magnético de um condutor retilíneo conduzindo uma corrente	269
28.4	Força entre condutores paralelos	272
28.5	Campo magnético de uma espira circular	274
28.6	Lei de Ampère	277
28.7	Aplicações da lei de Ampère	281
28.8	Materiais magnéticos	284

Campos e Forças Magnéticas

1. Uma carga móvel ou uma corrente elétrica cria um **campo magnético** em suas vizinhanças (além de seu campo *elétrico*).

2. O campo magnético exerce uma força $\vec{F}$ sobre qualquer outra corrente ou carga que se mova no interior do campo.

- Uma observação básica da física é a de que partículas carregadas em movimento produzem campos magnéticos.
- Isso significa que uma corrente elétrica também produz um campo magnético.
- Esse aspecto do eletromagnetismo, que é o estudo combinado dos efeitos elétricos e magnéticos, foi uma surpresa para os cientistas na época em que foi descoberto.
- Surpresa ou não, ele se tornou extremamente importante para a vida cotidiana, já que constitui a base para um número imenso de dispositivos eletromagnéticos.
- Assim, por exemplo, os campos magnéticos estão presentes nos trens levitados magneticamente e outras máquinas usadas para levantar grandes pesos.

28.1 CAMPO MAGNÉTICO DE UMA CARGA EM MOVIMENTO

A experiência mostra que o módulo do campo magnético também é proporcional a $|q|$ e a $1/r_2$.

Porém, a *direção* de B *não* é dada pela direção da reta que une o ponto da fonte ao ponto do campo. Ao contrário, a direção de é perpendicular ao plano que contém essa reta e ao vetor velocidade da partícula.

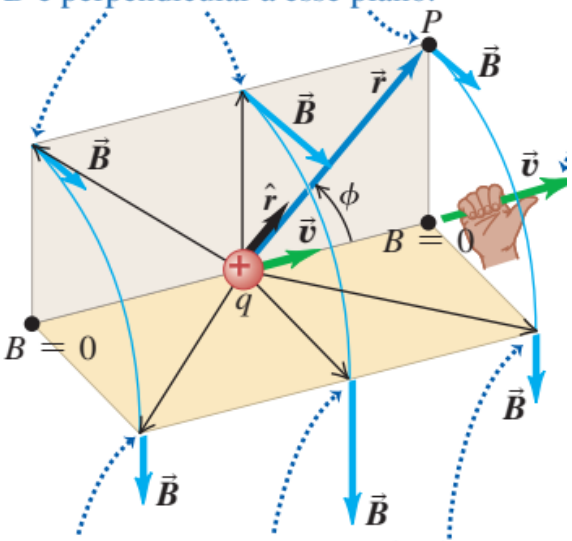
Além disso, o *módulo B* também é proporcional ao módulo da velocidade da partícula e ao seno do ângulo Φ. Portanto, o módulo do campo magnético no ponto *P* é dado por:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|q| v \operatorname{sen} \phi}{r^2}$$

Campo Magnético Produzido por uma Carga em Movimento

Regra da mão direita para o campo magnético em função de uma carga positiva que se move a uma velocidade constante: aponte o polegar da mão direita na direção da velocidade. Seus dedos estarão dobrados em torno da carga no sentido das linhas do campo magnético. (Se a carga for negativa, as linhas de campo estarão no sentido contrário.)

Para estes pontos do campo, $\vec{r}$ e $\vec{v}$ estão no plano indicado, e $\vec{B}$ é perpendicular a esse plano.

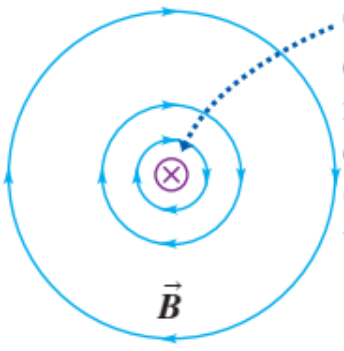


Para estes pontos de carga, $\vec{r}$ e $\vec{v}$ estão no plano inferior, e $\vec{B}$ é perpendicular a esse plano.

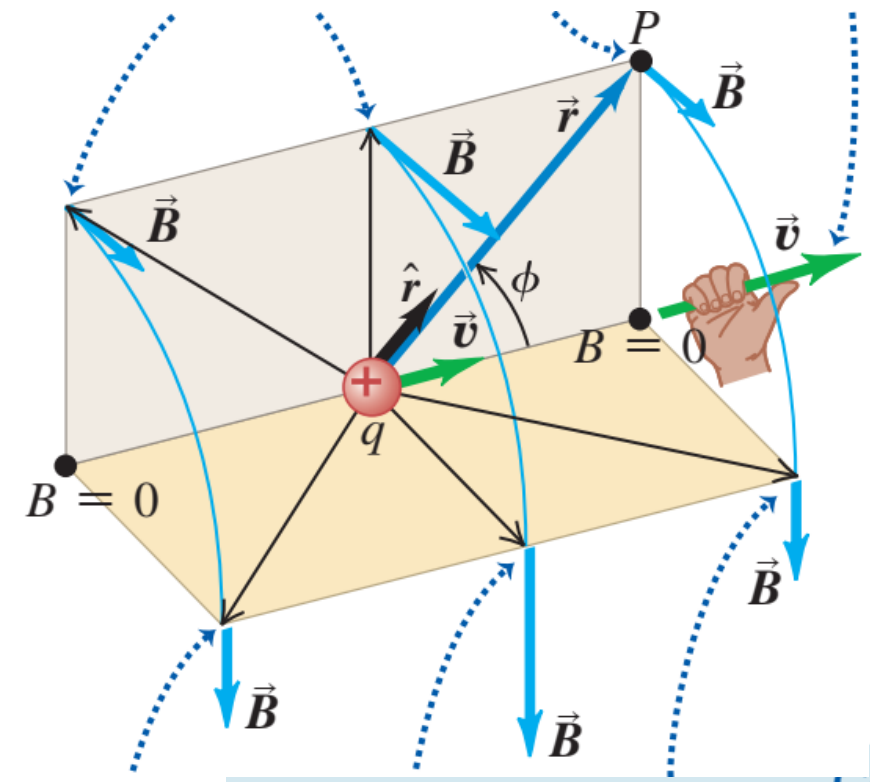
Figura 28.1 (a) Vetor do campo magnético produzido por uma carga puntiforme q em movimento. Em cada ponto, o vetor $\vec{B}$ é perpendicular ao plano formado por $\vec{r}$ e $\vec{v}$, e seu módulo é proporcional ao seno do ângulo formado entre esses vetores. (b) Linhas do campo magnético em um plano que contém uma carga positiva.

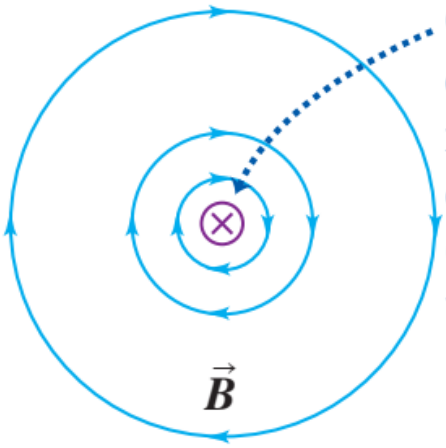
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{|q|v\,\mathrm{sen}\,\phi}{r^2}$$

(b) Vista posterior da carga



Vetor campo magnético





Campo magnético de uma carga puntiforme com velocidade constante

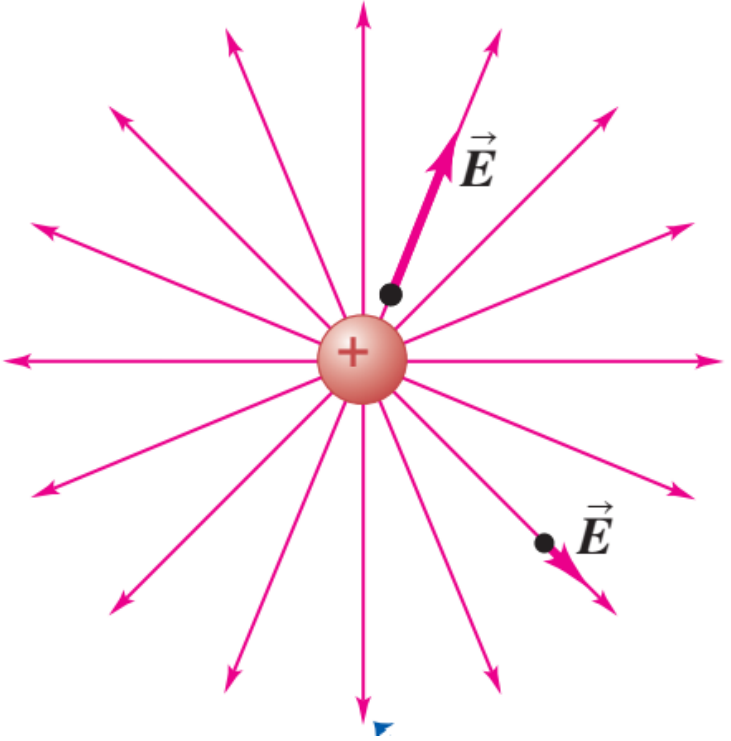
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

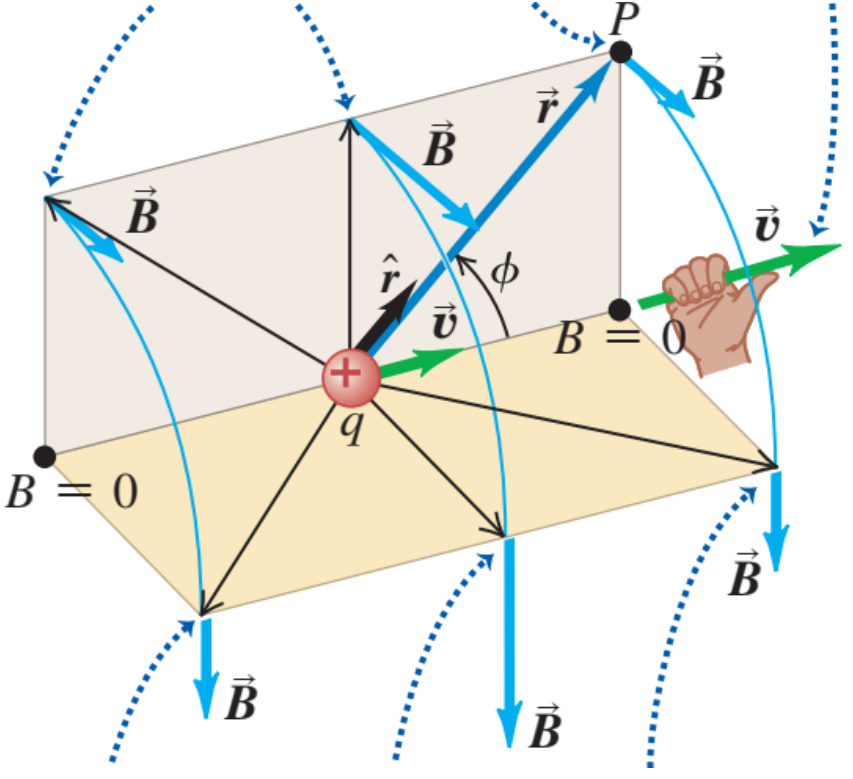
- μ_0: Constante magnética
- q: Carga
- $\vec{v}$: Velocidade
- $\hat{r}$: Vetor unitário da carga puntiforme em direção a onde o campo é medido
- r^2: Distância da carga puntiforme até onde o campo é medido

Linhas do campo elétrico e magnético

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$$





Força magnética sobre uma partícula carregada em movimento

Carga da partícula

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

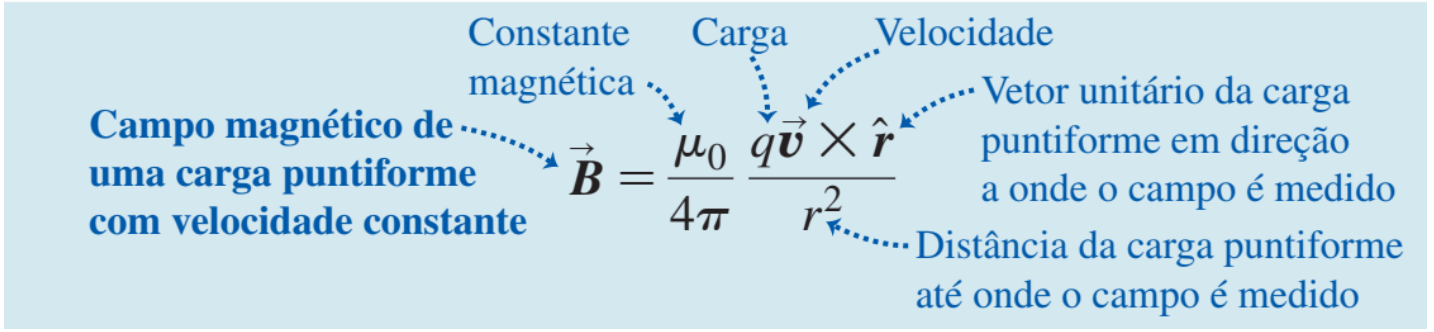
Campo magnético

Velocidade da partícula

- As unidades de B devem ser as mesmas de F/qv.
- Portanto, as unidades SI de B são:

$$\frac{[F]}{[q.v]} \rightarrow \frac{N}{C.m/s} \rightarrow \frac{N}{A.m} \rightarrow T$$

- Tesla (abreviado por T), em homenagem a Nikola Tesla (1856-1943), eminente cientista e inventor sérvio-americano.



Unidade de Campo Magnético $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{s/C} \cdot \mathrm{m} = 1\ \mathrm{N/(A} \cdot \mathrm{m})$

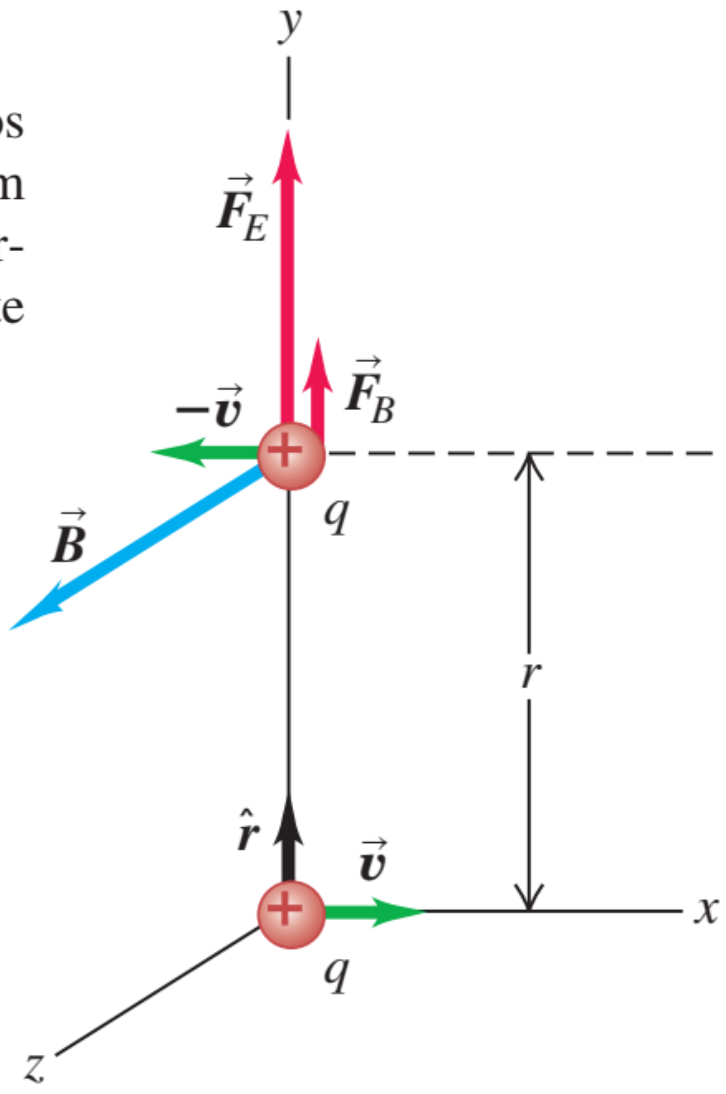
Unidade da constante μ_0 $\dfrac{[N].[s]}{[C].[m]} = \dfrac{[\mu_0].[C].[m/s]}{[m]^2} = \dfrac{[\mu_0].[C]}{[m].[s]}$

$$[\mu_0] = \frac{[N].[s]^2}{[C]^2} = \frac{[N]}{[A]^2} = \frac{[T].[m]}{[A]}$$

Em unidades SI, o valor numérico de μ_0 é exatamente igual a $4\pi \times 10^{-7}$

EXEMPLO 28.1 FORÇAS ENTRE DOIS PRÓTONS EM MOVIMENTO

Dois prótons se deslocam paralelamente ao eixo Ox em sentidos opostos (**Figura 28.2**), com a mesma velocidade v (pequena em comparação à velocidade da luz c). No instante indicado, determine a força elétrica e a força magnética sobre o próton da parte superior e calcule a razão entre os módulos dessas forças.



IDENTIFICAR E PREPARAR: a força elétrica F_E sobre o próton superior é dada pela lei de Coulomb (Equação 21.2). A lei da força magnética, Equação 27.2, nos fornece a força magnética resultante que atua sobre o próton superior; para usá-la (Equação 28.2), inicialmente devemos determinar o campo magnético que o próton inferior produz na posição do próton superior. O vetor unitário do próton inferior (a fonte) até a posição do próton superior é $\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\jmath}$.

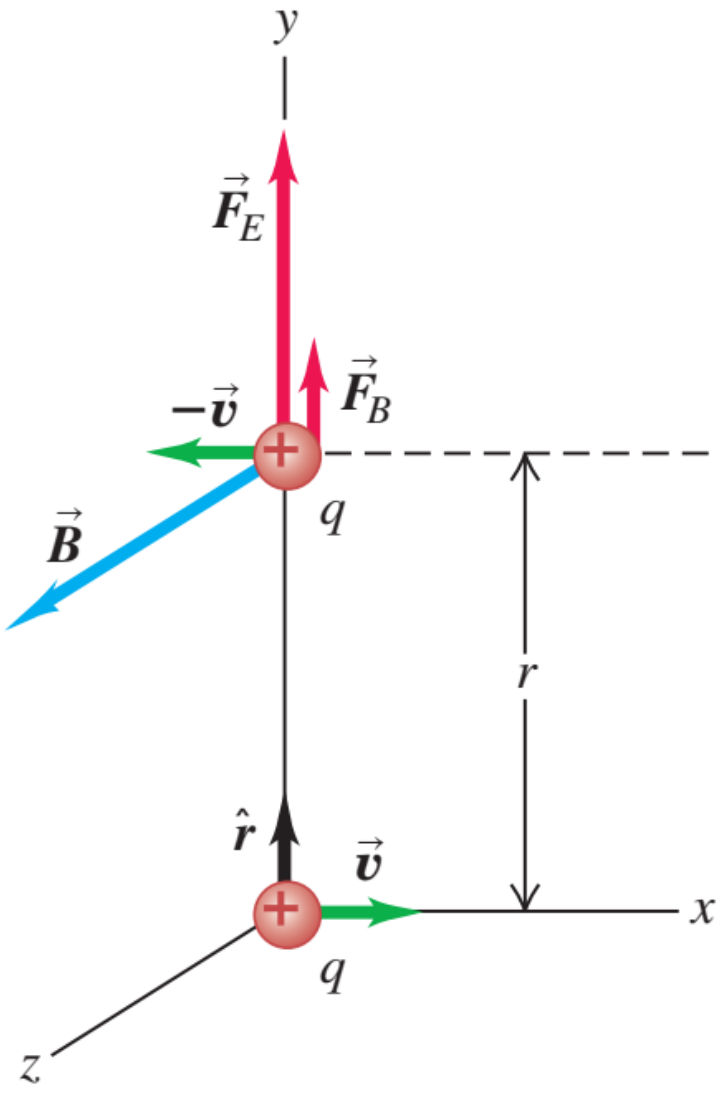
EXECUTAR: pela lei de Coulomb, o módulo da força elétrica sobre o próton superior é

$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$$

As forças são repulsivas, de modo que a força sobre o próton superior é orientada verticalmente para cima (no sentido + y).

A velocidade do próton inferior é $\vec{v} = v\hat{\imath}$. Usando a regra da mão direita para o produto vetorial $\vec{v} \times \hat{r}$ na Equação 28.2, o campo $\vec{B}$ em razão do próton inferior na posição do próton superior está no sentido $+z$ (Figura 28.2). Pela Equação 28.2, o campo é

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q(v\hat{\imath}) \times \hat{\jmath}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv}{r^2}\hat{k}$$

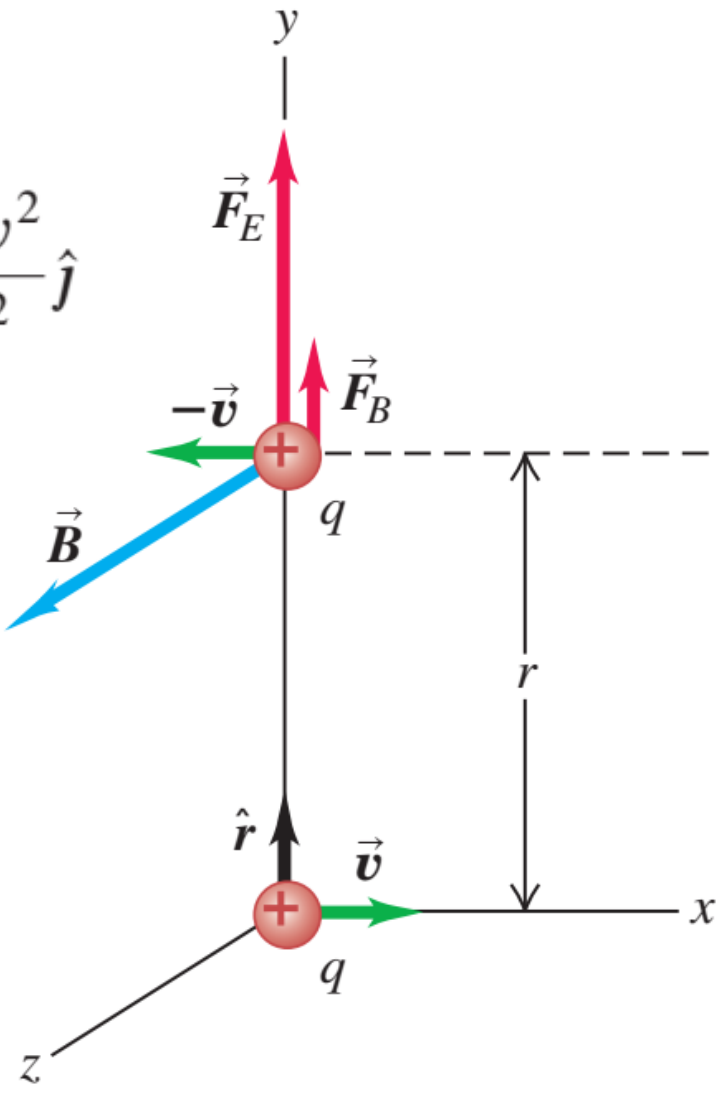


A velocidade do próton superior é $-\vec{v} = -v\hat{i}$, e a força magnética sobre ele é dada por

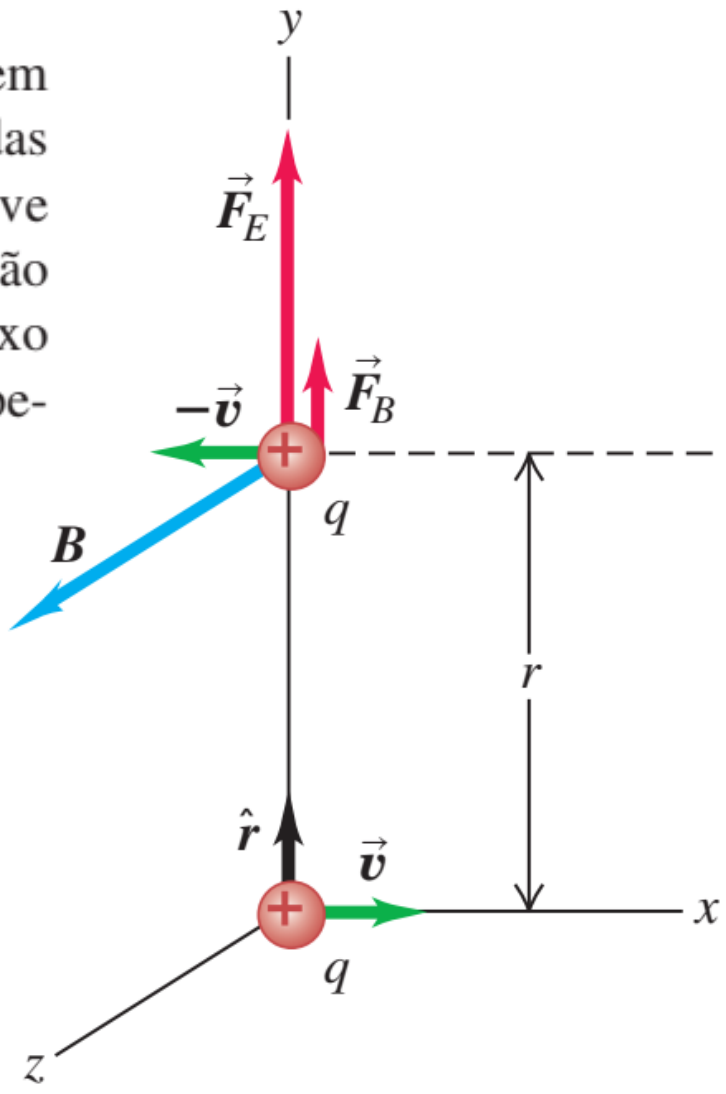
$$\vec{F}_B = q(-\vec{v}) \times \vec{B} = q(-v\hat{i}) \times \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv}{r^2}\hat{k} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q^2v^2}{r^2}\hat{j}$$

A interação magnética para esse caso também é repulsiva. A razão entre o módulo da força magnética e o módulo da força elétrica é dada por

$$\frac{F_B}{F_E} = \frac{\mu_0 q^2 v^2/4\pi r^2}{q^2/4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mu_0 v^2}{1/\epsilon_0} = \epsilon_0\mu_0 v^2$$



AVALIAR: descrevemos as velocidades, os campos e as forças em relação a um observador estacionário no sistema de coordenadas da Figura 28.2. Para um sistema de coordenadas que se move com uma das cargas, uma das velocidades seria zero; logo, não existiria *nenhuma* força magnética. A explicação desse paradoxo aparente forneceu um caminho para a elaboração da teoria especial da relatividade.



TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 28.1 (a) Se dois prótons estão se deslocando paralelamente um ao outro e na *mesma* direção, sentido e velocidade, a força magnética entre eles é de (i) atração ou (ii) repulsão? (b) A força resultante entre eles é de (i) atração, (ii) repulsão ou (iii) nula? (Assuma que a velocidade dos prótons é muito menor que a velocidade da luz.) I

28.2 CAMPO MAGNÉTICO PRODUZIDO POR UM ELEMENTO DE CORRENTE

Tal como no caso do campo elétrico, existe um princípio de superposição dos campos magnéticos:

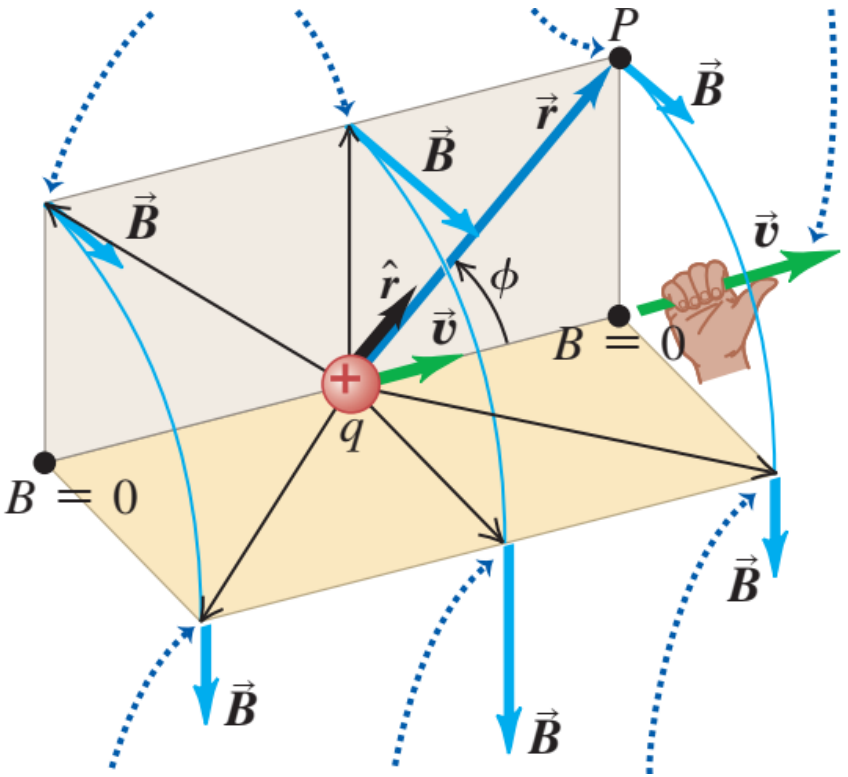
O campo magnético total produzido por diversas cargas que se movem é a soma vetorial dos campos produzidos pelas cargas individuais.

Campo magnético de uma carga puntiforme com velocidade constante

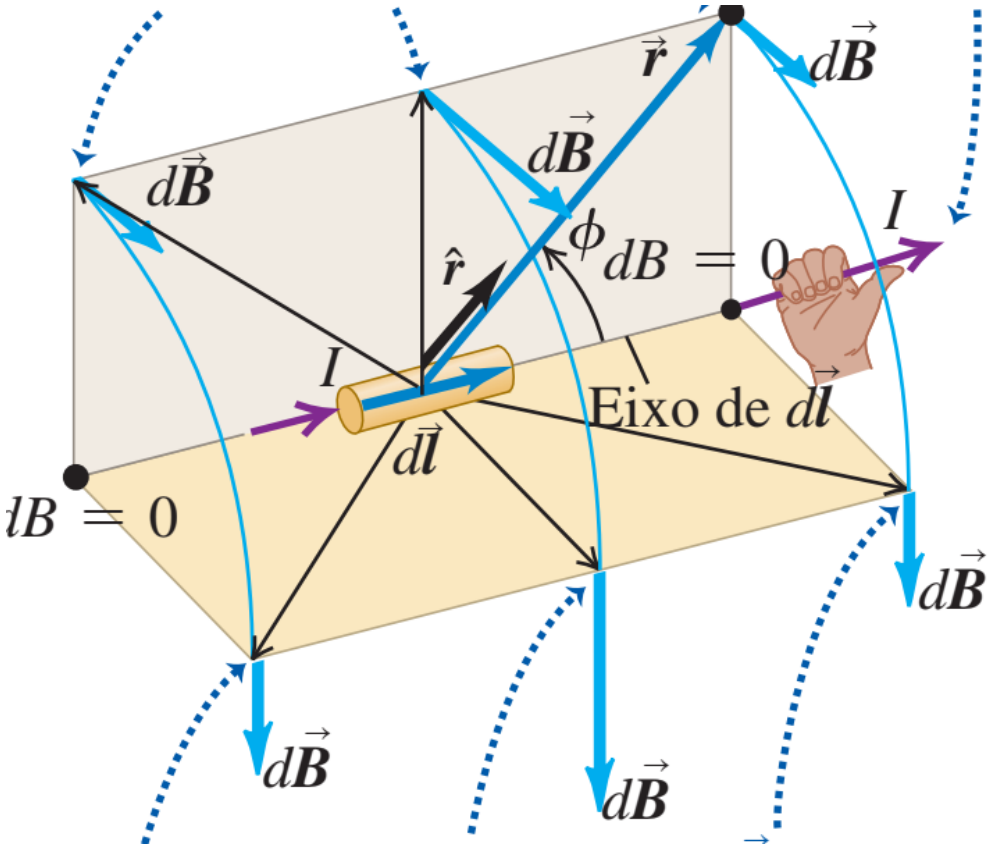
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

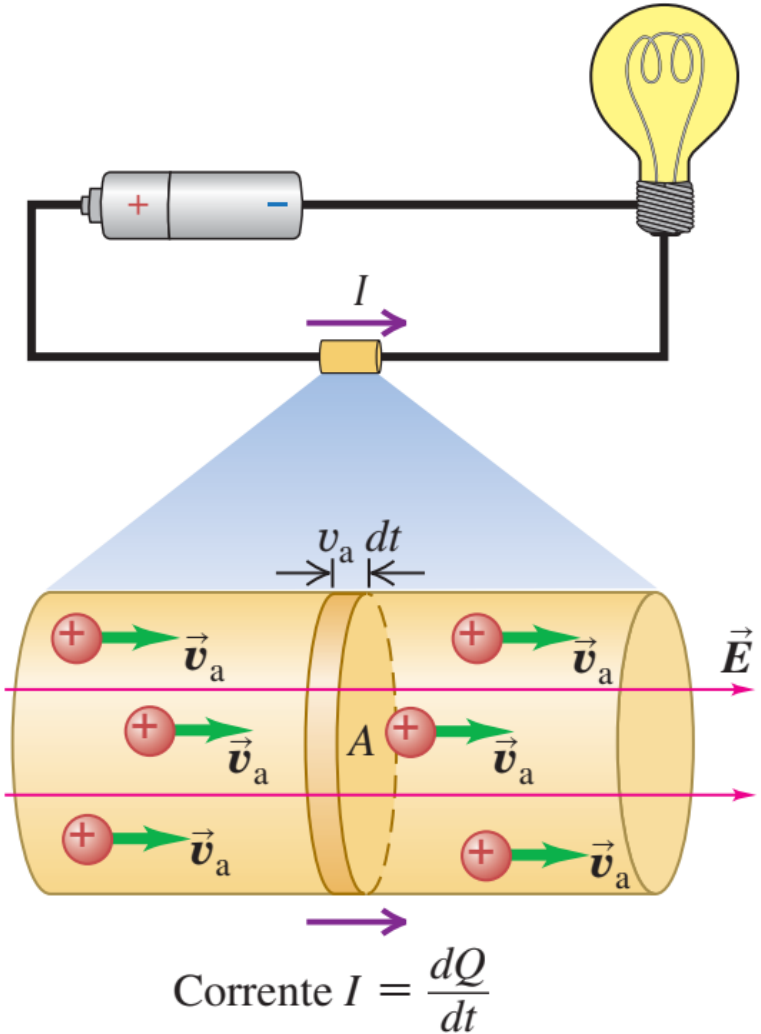
- μ_0: Constante magnética
- q: Carga
- $\vec{v}$: Velocidade
- $\hat{r}$: Vetor unitário da carga puntiforme em direção a onde o campo é medido
- r^2: Distância da carga puntiforme até onde o campo é medido

Uma Carga



Um elemento de corrente





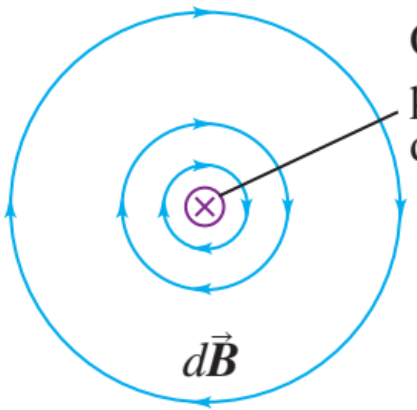
$$dQ = q(n\,A v_a\,dt)$$

$$= nqv_a\,A\,dt$$

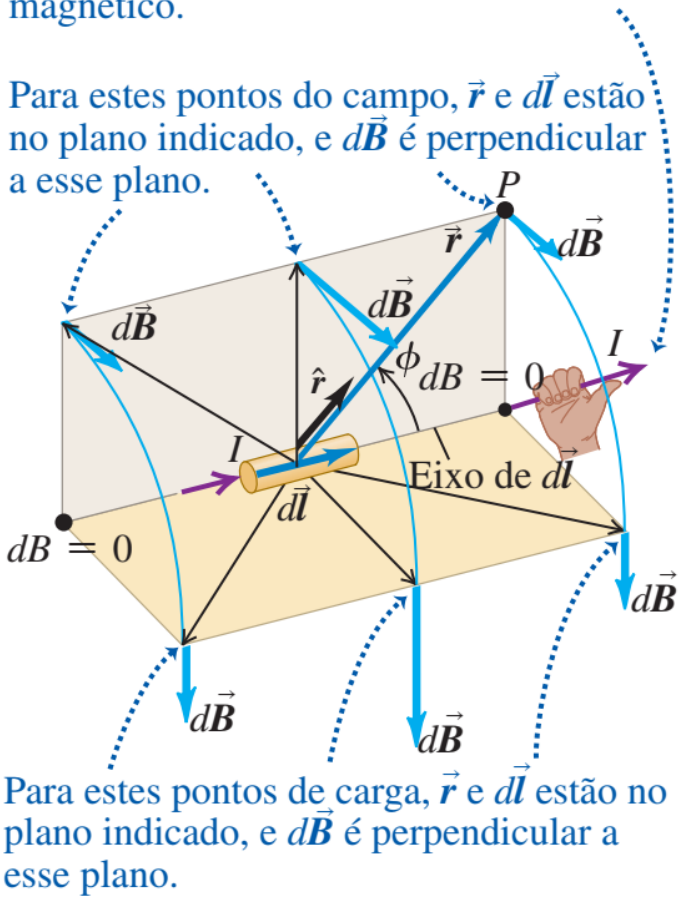
$$I = \frac{dQ}{dt} = nqv_aA$$

Figura 28.3 (a) Alguns vetores do campo magnético produzido por um elemento de corrente $d\vec{l}$. (b) Linhas do campo magnético em um plano que contém o elemento de corrente $d\vec{l}$. Compare esta figura à Figura 28.1 para o campo de uma carga puntiforme em movimento.

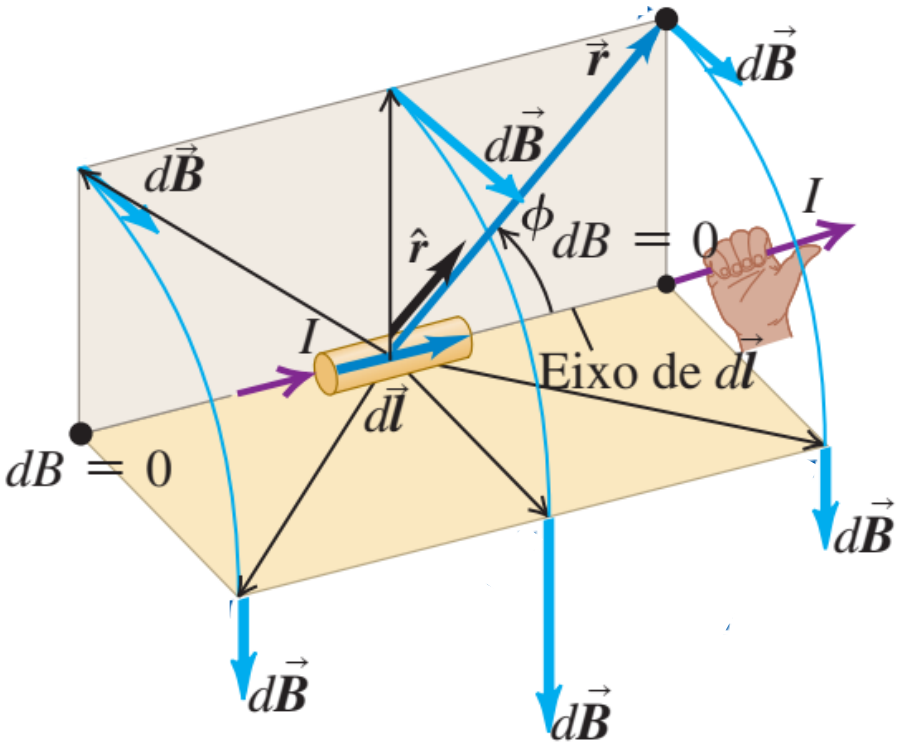
(b) Vista ao longo do eixo do elemento de corrente



Regra da mão direita para o campo magnético em função de um elemento de corrente: aponte o polegar da mão direita na direção da corrente. Seus dedos estarão dobrados em torno do elemento de corrente, no sentido das linhas do campo magnético.



Começamos calculando o campo magnético produzido por um pequeno segmento $d\vec{l}$ de um condutor com corrente, como indicado na **Figura 28.3a**. O volume do segmento é $A\ dl$, em que A é a área da seção reta do condutor. Se existirem n partículas carregadas que se movem por unidade de volume, cada uma com carga q, a carga total dQ que se move no segmento será

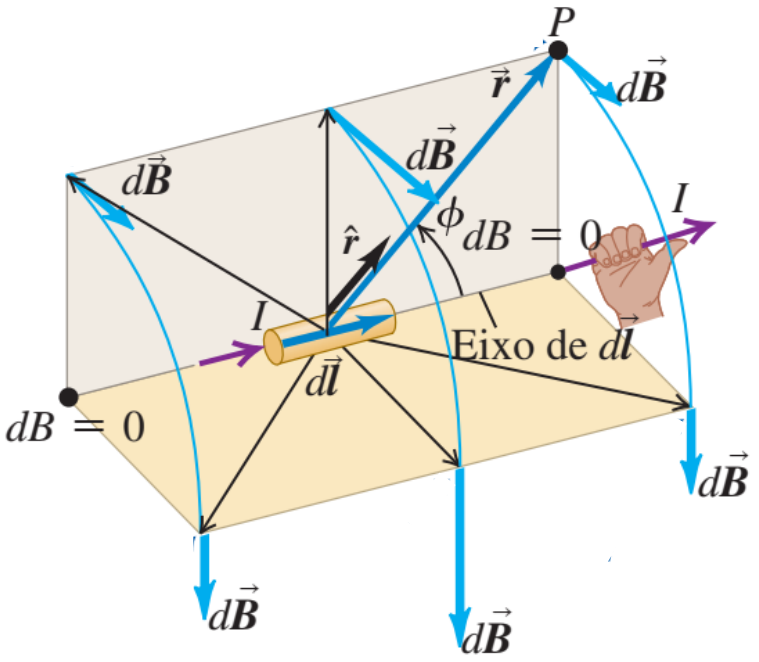


$$dQ = nqA\ dl$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{|dQ|v_a \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{n|q|v_a\, A\, dl \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

Lei de Biot-Savart



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{n|q|v_a A\, dl \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

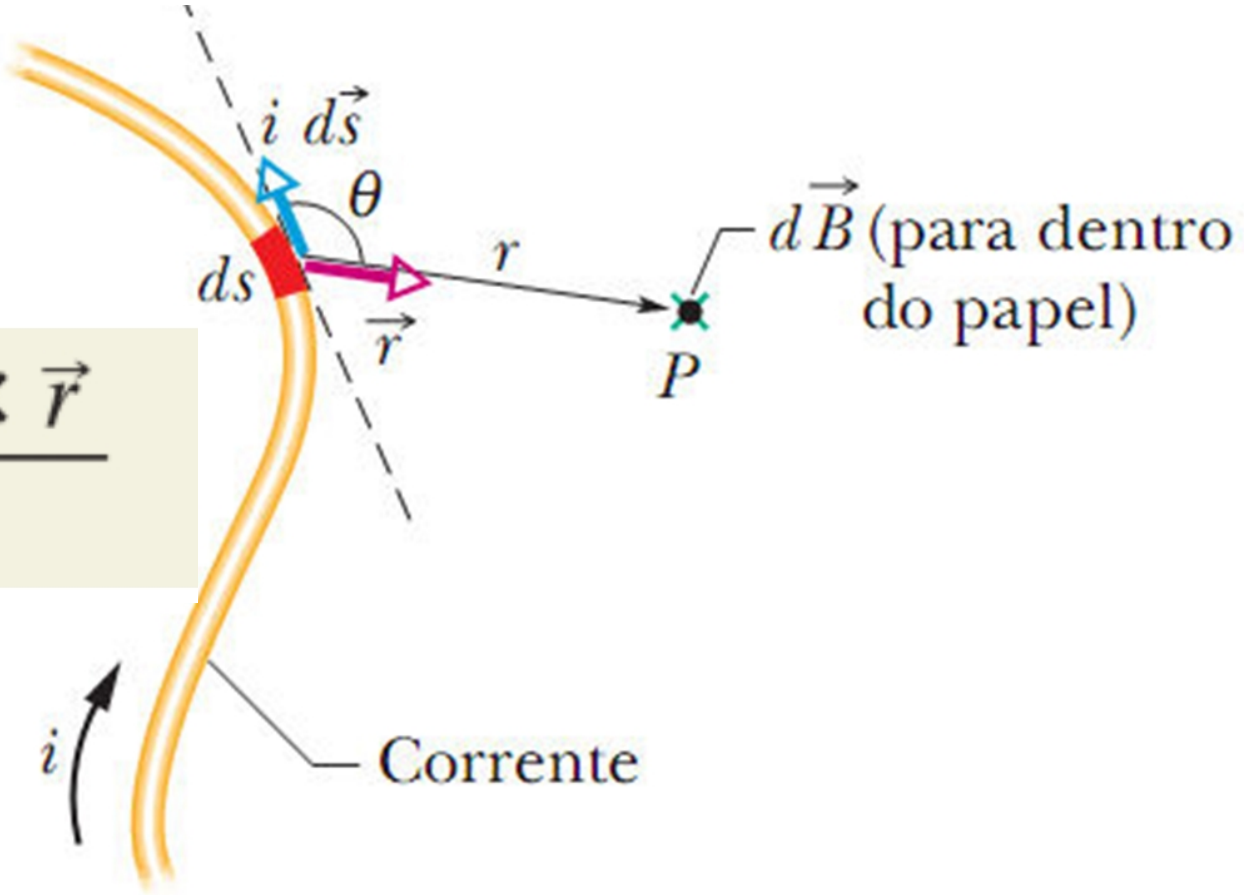
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\, dl \operatorname{sen}\phi}{r^2}$$

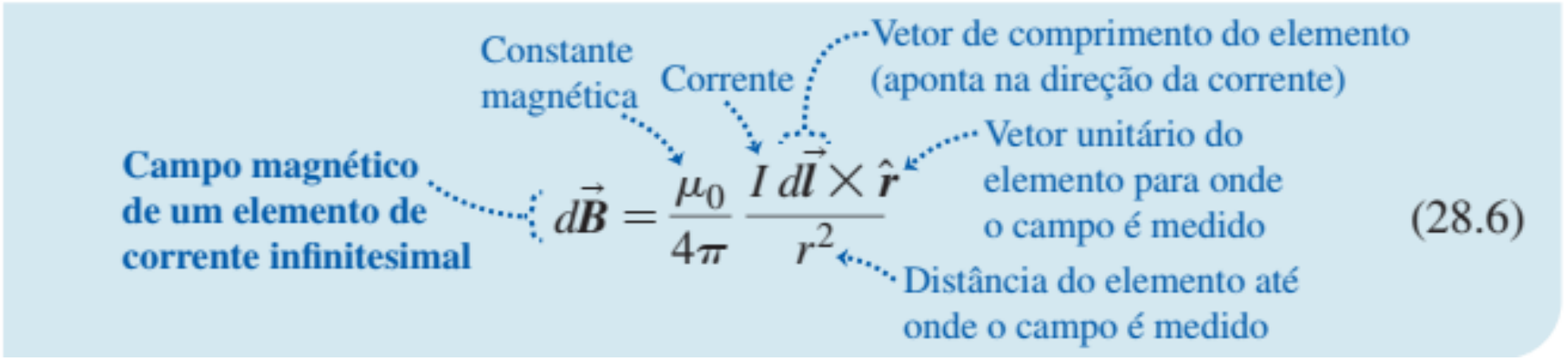
Campo magnético de um elemento de corrente infinitesimal

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \qquad (28.6)$$

- μ_0: Constante magnética
- I: Corrente
- $d\vec{l}$: Vetor de comprimento do elemento (aponta na direção da corrente)
- $\hat{r}$: Vetor unitário do elemento para onde o campo é medido
- r^2: Distância do elemento até onde o campo é medido

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,d\vec{s}\times\vec{r}}{r^2}$$





As equações 28.5 e 28.6 são formas equivalentes da **lei de Biot e Savart**. Podemos usar essa lei para determinar o campo magnético $\vec{B}$ produzido em qualquer ponto do espaço por uma corrente que flui em um circuito completo. Para isso, é suficiente integrar a Equação 28.6 em todos os segmentos $d\vec{l}$ que conduzem a corrente; simbolicamente,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Aplicação Correntes e magnetismo planetário O campo magnético da Terra é causado por correntes que circulam dentro de seu interior derretido, condutor. Essas correntes são agitadas pelo *spin* relativamente rápido do nosso planeta (uma rotação a cada 24 horas). As correntes internas da Lua são muito mais fracas; ela é muito menor que a Terra, possui um interior predominantemente sólido e gira lentamente (uma rotação a cada 27,3 dias). Logo, o campo magnético da Lua tem apenas cerca de 10^{-4} da intensidade do campo da Terra.



https://www.falstad.com/vector3dm/

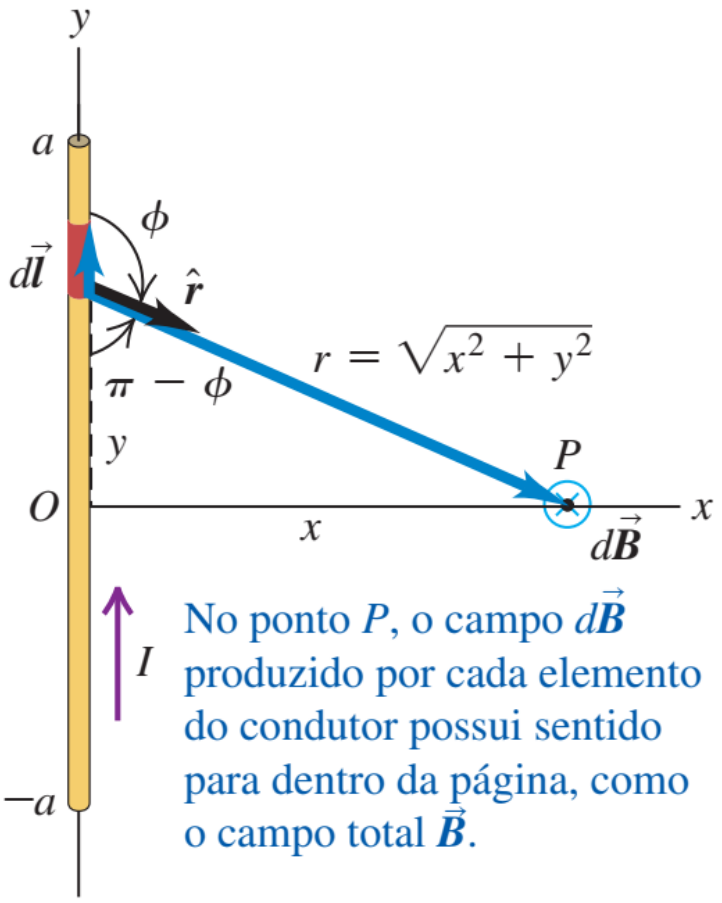
TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 28.2 Um elemento de corrente infinitesimal localizado na origem ($x = y = z = 0$) conduz uma corrente I no sentido positivo de Oy. Classifique as seguintes localizações por ordem de intensidade do campo magnético que o elemento de corrente produz em cada ponto, do maior para o menor valor. (i) $x = L$, $y = 0$, $z = 0$; (ii) $x = 0$, $y = L$, $z = 0$; (iii) $x = 0$, $y = 0$, $z = L$; (iv) $x = L/\sqrt{2}$, $y = L/\sqrt{2}$, $z = 0$.

28.2 Resposta: **(i)** e **(iii)** (**empate**), **(iv)**, **(ii)** De acordo com a Equação 28.5, o módulo do campo dB em função de um elemento de corrente de comprimento dl que conduz uma corrente I é $dB = (\mu_0/4\pi)\,(I\,dl\,\text{sen}\,\phi/r^2)$. Nessa expressão, r é a distância do elemento para o ponto de campo, e ϕ é o ângulo entre o sentido da corrente e um vetor do elemento de corrente para o ponto de campo. Os quatro pontos estão à mesma distância $r = L$ do elemento de corrente, portanto o valor de dB é proporcional ao valor de sen ϕ. Para os quatro pontos, o ângulo é (i) $\phi = 90°$, (ii) $\phi = 0$, (iii) $\phi = 90°$ e (iv) $\phi = 45°$, portanto, os valores de sen ϕ são (i) 1, (ii) 0, (iii) 1 e (iv) $1/\sqrt{2}$.

28. 3 CAMPO MAGNÉTICO DE UM CONDUTOR RETILÍNEO CONDUZINDO UMA CORRENTE

Uma aplicação importante da lei de Biot e Savart consiste em determinar o campo magnético de um condutor retilíneo que conduz uma corrente.

Trata-se de um resultado importante porque, em quase todos os dispositivos elétricos e eletrônicos, existem fios retilíneos conduzindo correntes.



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\,\mathrm{sen}\,\phi}{r^2}$$

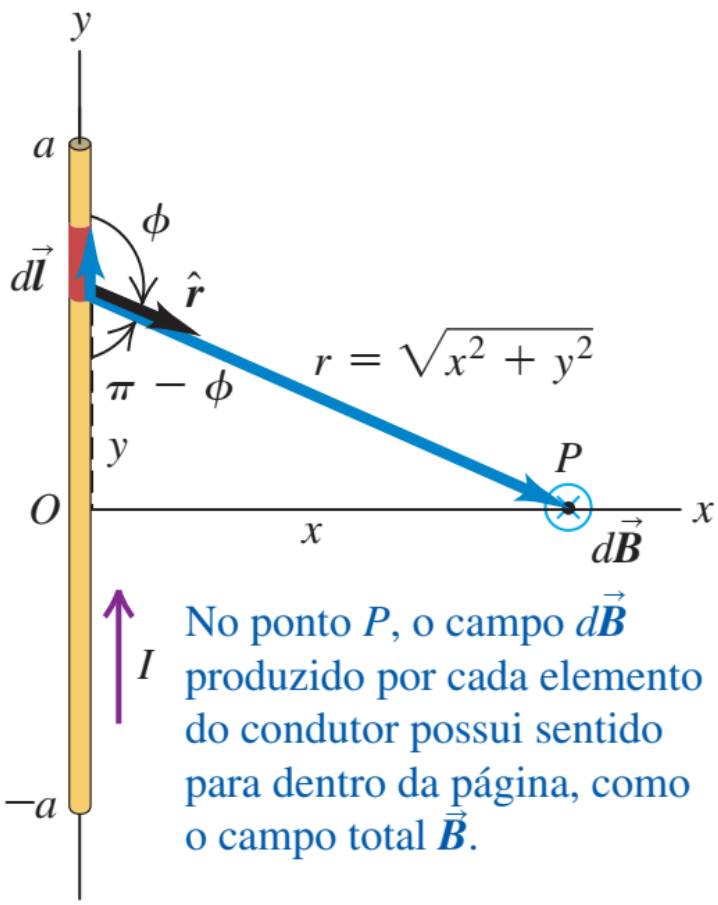
$$dl = dy$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\mathrm{sen}\,\phi = \mathrm{sen}\,(\pi - \phi)$$

$$= x/\sqrt{x^2 + y^2}$$

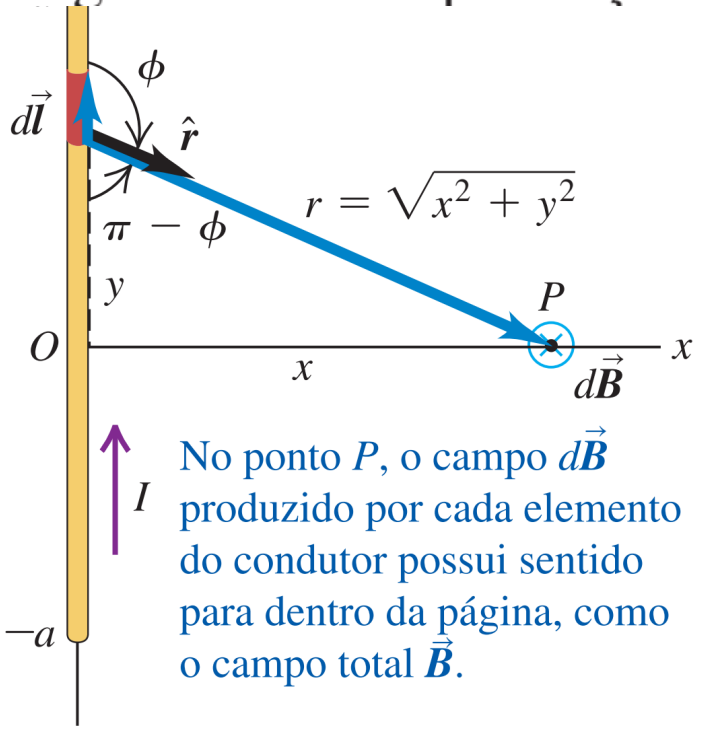
Figura 28.5 Campo magnético produzido por um fio retilíneo de comprimento $2a$ que conduz uma corrente.



A regra da mão direita para o produto vetorial $d\vec{l} \times \hat{r}$ mostra que $d\vec{B}$ possui *direção* perpendicular ao plano da figura e *sentido* para dentro da página; além disso, todos os vetores $d\vec{B}$ produzidos por *todos* os elementos do condutor são idênticos. Logo, ao integrarmos a Equação 28.7, podemos simplesmente somar os *módulos* de cada vetor $d\vec{B}$, uma significativa simplificação.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^{a} \frac{x\, dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$



No ponto P, o campo $d\vec{B}$ produzido por cada elemento do condutor possui sentido para dentro da página, como o campo total $\vec{B}$.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^{a} \frac{x\, dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Podemos fazer a integral usando uma substituição trigonométrica ou consultando uma tabela de integrais:

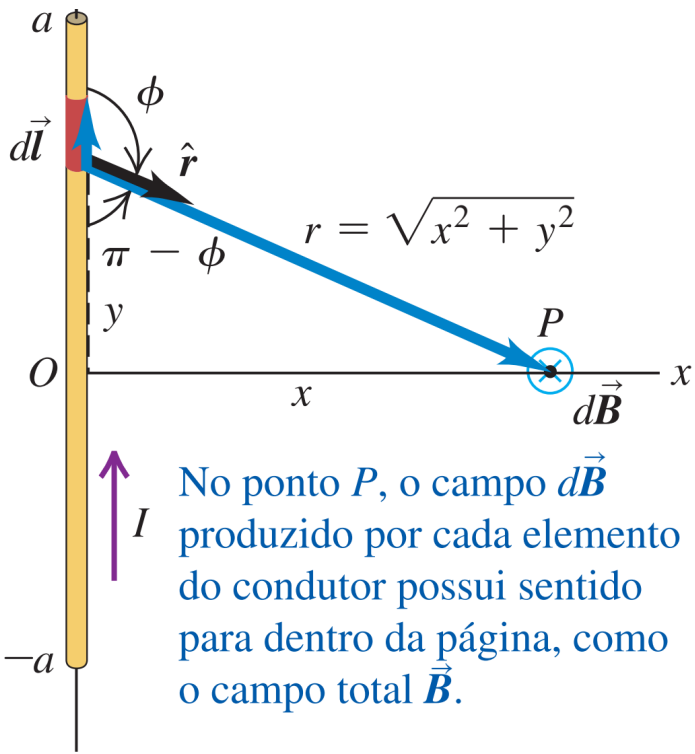
$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x\sqrt{x^2 + a^2}}$$

Quando o comprimento $2a$ do condutor é muito maior que a distância x entre o ponto P e o condutor, podemos dizer que o condutor possui um comprimento infinito. Quando a é muito maior que a distância x, $\sqrt{x^2 + a^2}$ é aproximadamente igual a a; logo, no limite $a \to \infty$, a Equação 28.8 se reduz a

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$



No ponto P, o campo $d\vec{B}$ produzido por cada elemento do condutor possui sentido para dentro da página, como o campo total $\vec{B}$.

O vetor campo magnético é sempre tangente a uma circunferência.

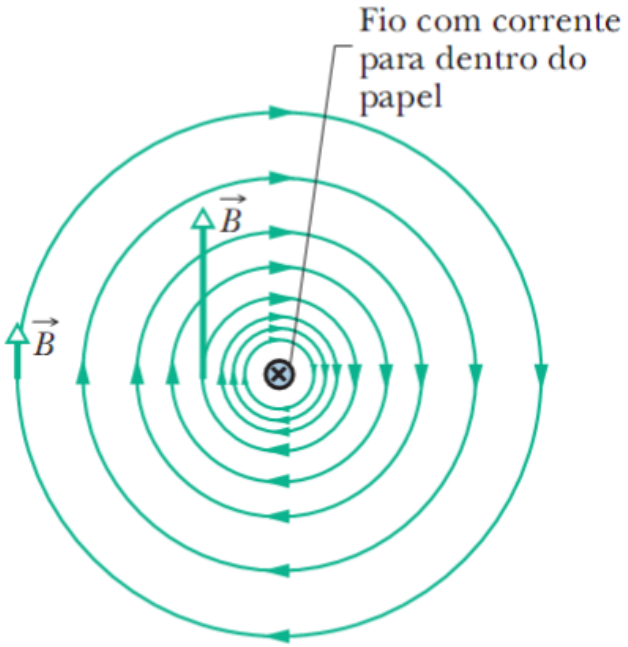
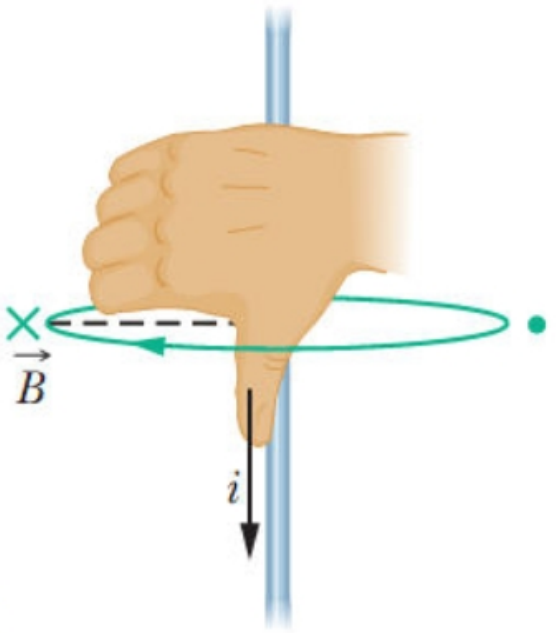


Figura 29-2 As linhas de campo magnético produzidas por uma corrente em um fio retilíneo longo são círculos concêntricos em torno do fio. Na figura, o sentido da corrente é para dentro do papel, como indica o símbolo ×.

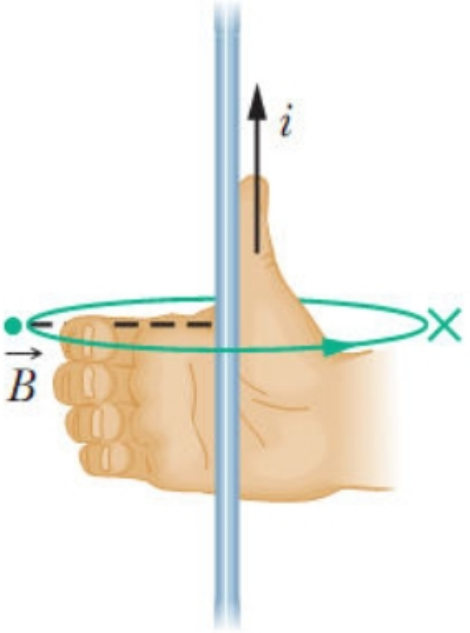


A **limalha de ferro** que tinha sido espalhada em um pedaço de cartolina forma círculos concêntricos quando uma corrente atravessa o fio central. O alinhamento, que coincide com as linhas de campo magnético, é causado pelo campo magnético produzido pela corrente. (*Cortesia do Education Development Center*)

Regra da mão direita: Envolva o elemento de corrente com a mão direita, com o polegar estendido apontando no sentido da corrente. Os outros dedos mostram a orientação das linhas de campo magnético produzidas pelo elemento.



(a)



(b)

O polegar aponta na direção da corrente. Os outros dedos mostram a direção do campo, que é sempre tangente a uma circunferência.

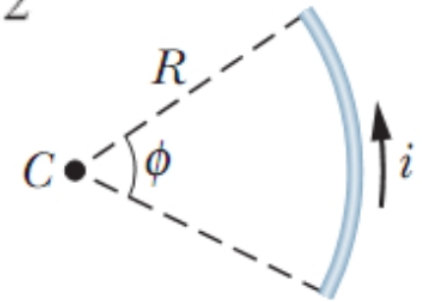
Campo Magnético Produzido por uma Corrente em um Fio em Forma de Arco de Circunferência

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,ds\,\text{sen}\,90°}{R^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,ds}{R^2}$$

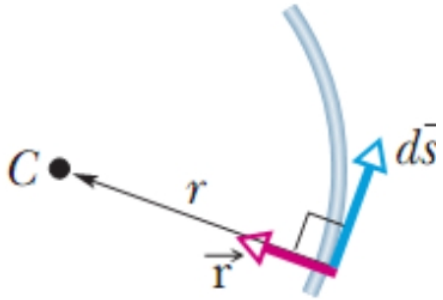
$$B = \int dB = \int_0^{\phi} \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{iR\,d\phi}{R^2}$$

$$= \frac{\mu_0 i}{4\pi R}\int_0^{\phi} d\phi$$

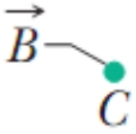
$$B = \frac{\mu_0 i \phi}{4\pi R}$$



(a)



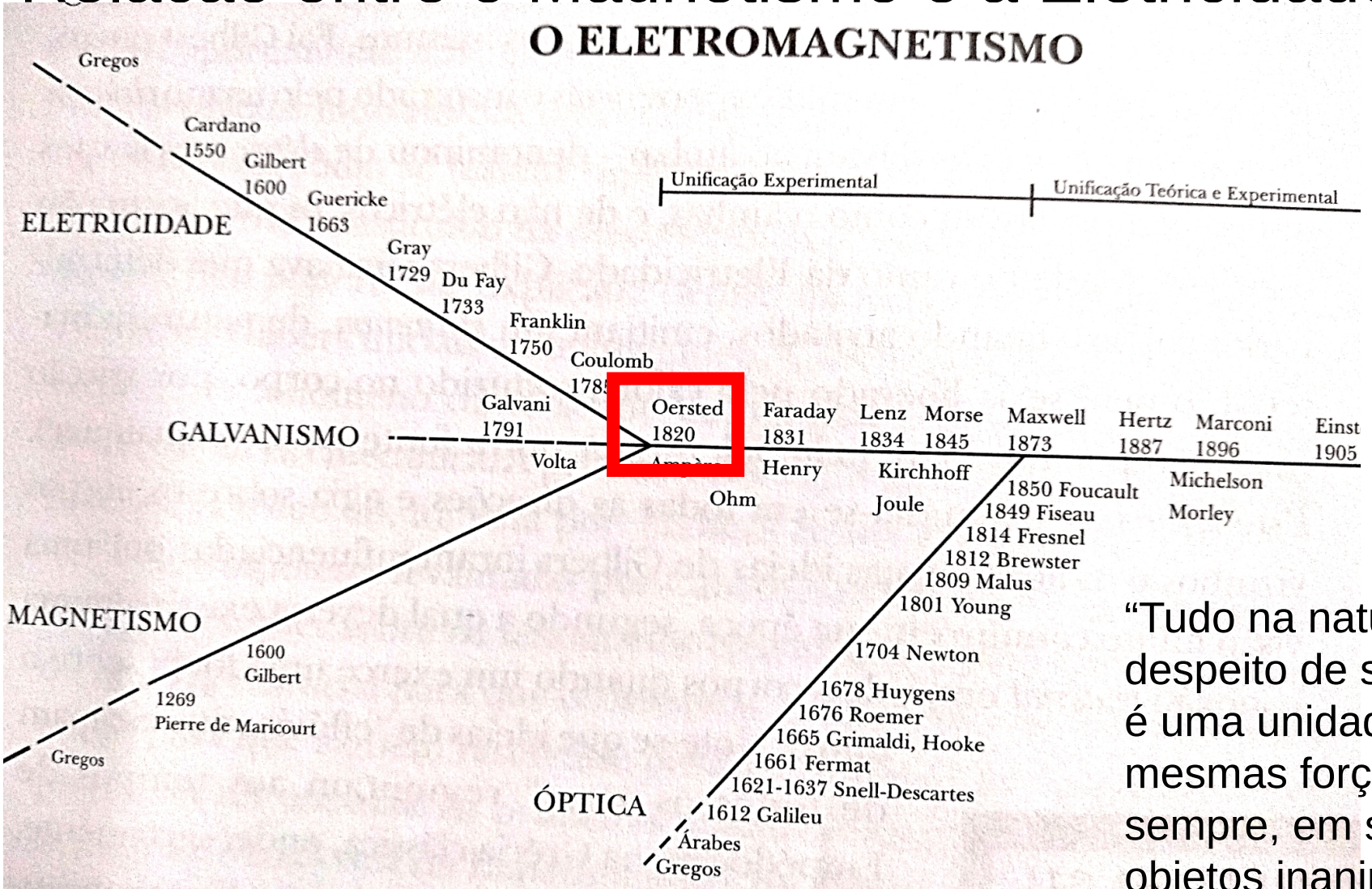
(b)





Lembrando da Aula 22 - Campos Magnéticos e Forças Magnéticas Pt 1

Relacão entre o Magnetismo e a Eletricidade



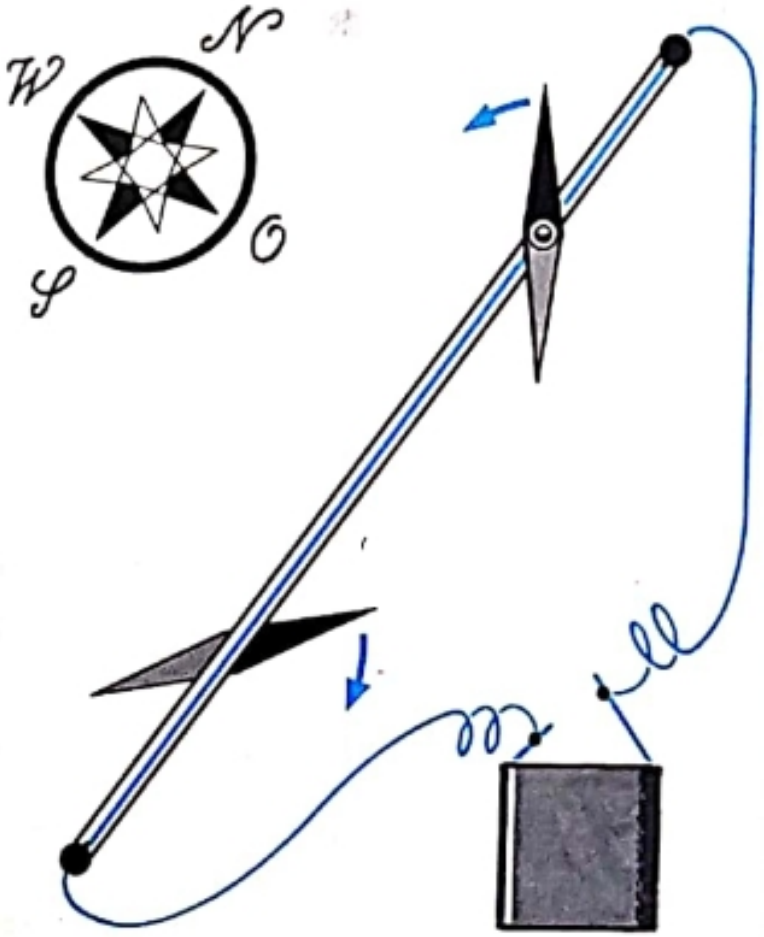
"Tudo na natureza, a despeito de sua diversidade, é uma unidade simples. As mesmas forças agem sempre, em seres vivos e objetos inanimados."

Hans Christian Oersted (1820)

Deflexão da agulha da bussola pela passagem de uma corrente elétrica por um fio condutor próximo

Forças magnéticas agem somente quando há passagem de uma corrente elétrica.

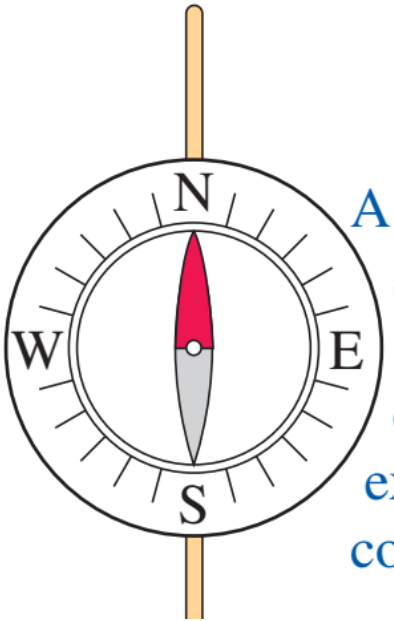
Deflexão é diretamente proporcional a corrente elétrica. (Biot e Savart)



33. O físico dinamarquês H. C. Oersted (1777-1851) observou que uma agulha podia ser desviada por uma corrente que passava por um fio.

Figura 27.5 Na experiência de Oersted, uma bússola é colocada diretamente sobre um fio horizontal (aqui visto de cima).

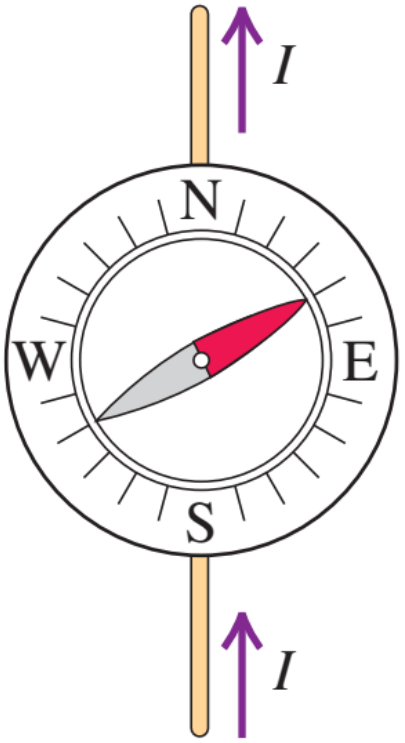
(a)

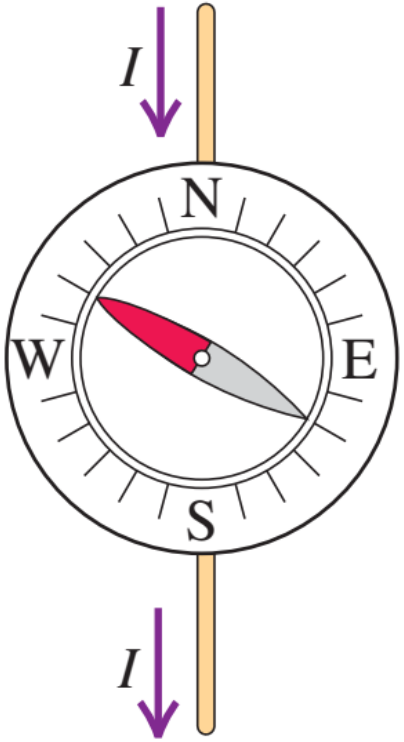


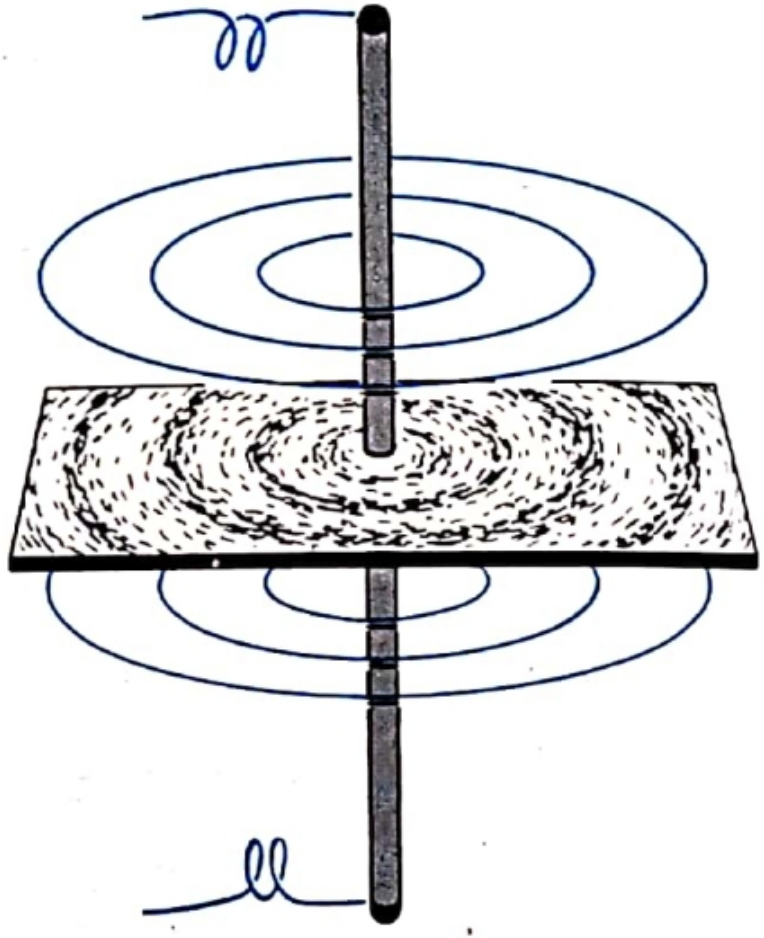
A agulha aponta para o norte quando não existe nenhuma corrente.

(b)

A agulha oscila quando existe uma corrente. O sentido da oscilação depende do sentido da corrente.







34. A limalha de ferro revela o campo magnético produzido por uma corrente que passa por um fio.

- Campo Magnético é gerado através da passagem da corrente.
- Linhas de campo formam círculos concêntricos centrados no fio
- Diretamente proporcional à corrente elétrica
- Inversamente proporcional à distância do fio.

TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 28.3 A figura ao lado mostra um circuito que repousa sobre uma mesa horizontal. Uma bússola é colocada no topo do circuito, conforme indicado. Uma pilha é conectada ao circuito de modo que, quando a chave é fechada, a agulha da bússola sofre desvio no sentido anti-horário. Qual é a orientação, A ou B, em que a pilha deve ser colocada no circuito? I

